



FPT POLYTECHNIC

**Lễ
Bảo Vệ**

Dự Án Tốt Nghiệp

**ĐỢT 1
2026**

FPT Polytechnic TP HCM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG FPT POLYTECHNIC

BỘ MÔN ỨNG DỤNG PHẦN MỀM - NGÀNH XỬ LÝ DỮ LIỆU

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP BÁN LẺ

GV Hướng Dẫn: VĂN CÔNG KHANH | Lớp: PRO2291.01 | Nhóm: PRO 2291

Thành viên: Nguyễn Vương Ngọc Sang (nhóm trưởng) • Nguyễn Đức Sáng • Nguyễn Đức Thuận • Nguyễn Thiên Ân • Phạm Tuấn Nhật Huy • Lâm Gia Hân

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Tổng Quan Hoạt Động Kinh Doanh — Global Superstore

Year

(All)

Market

(All)

Doanh thu

\$13M

Lợi Nhuận

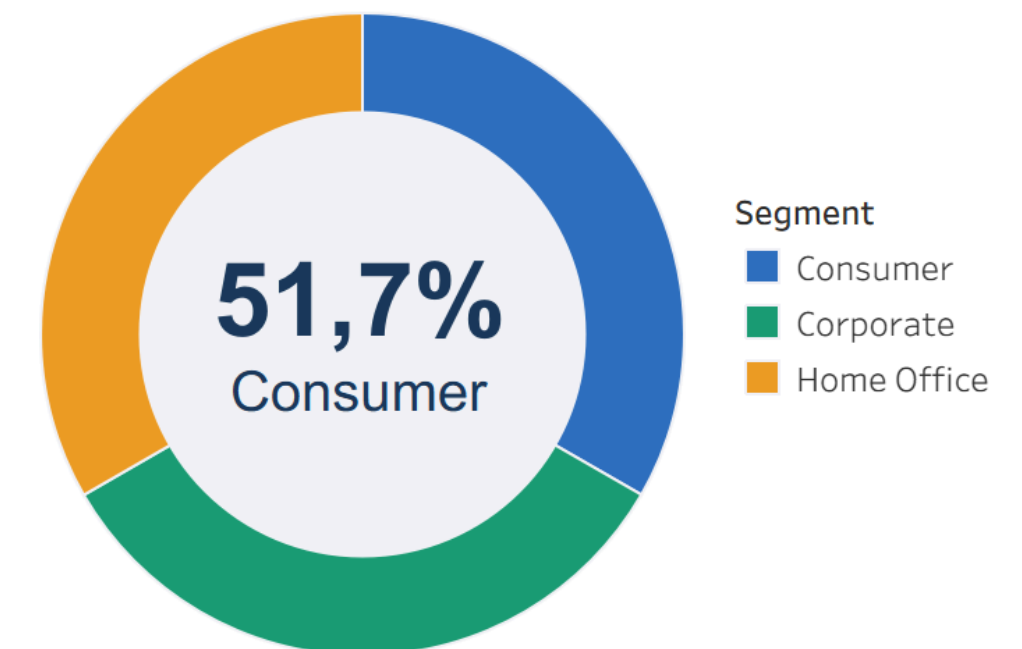
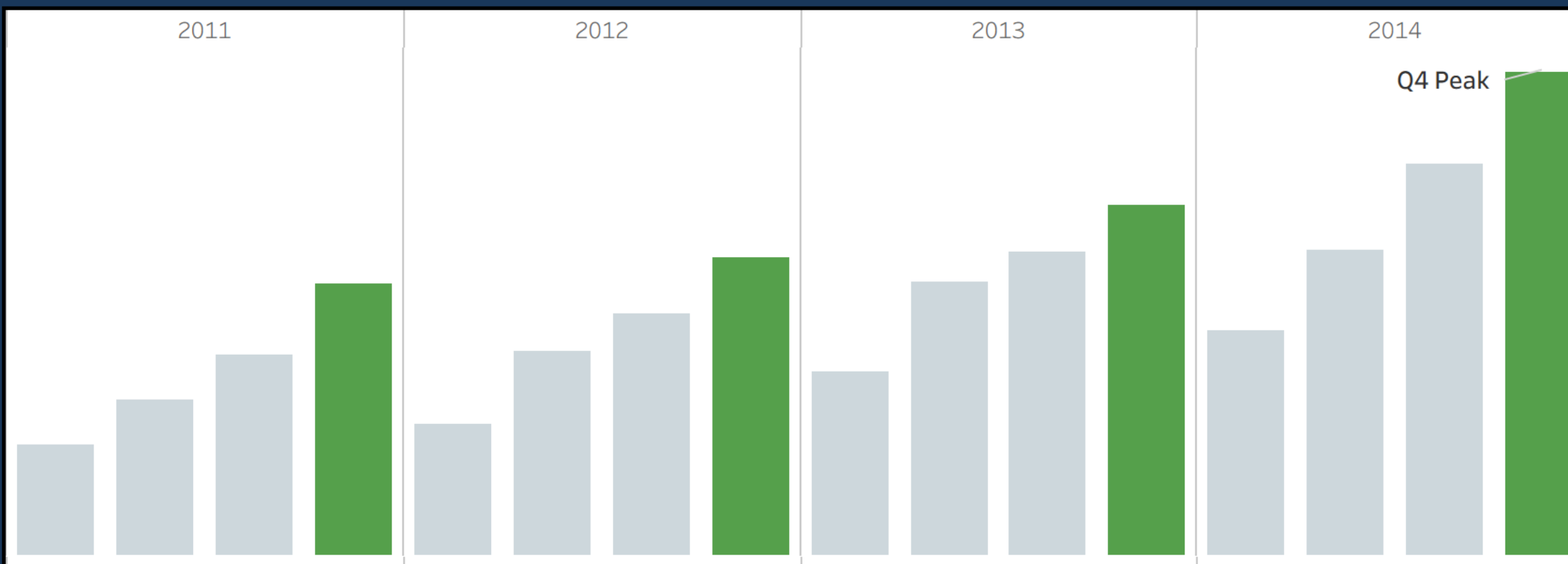
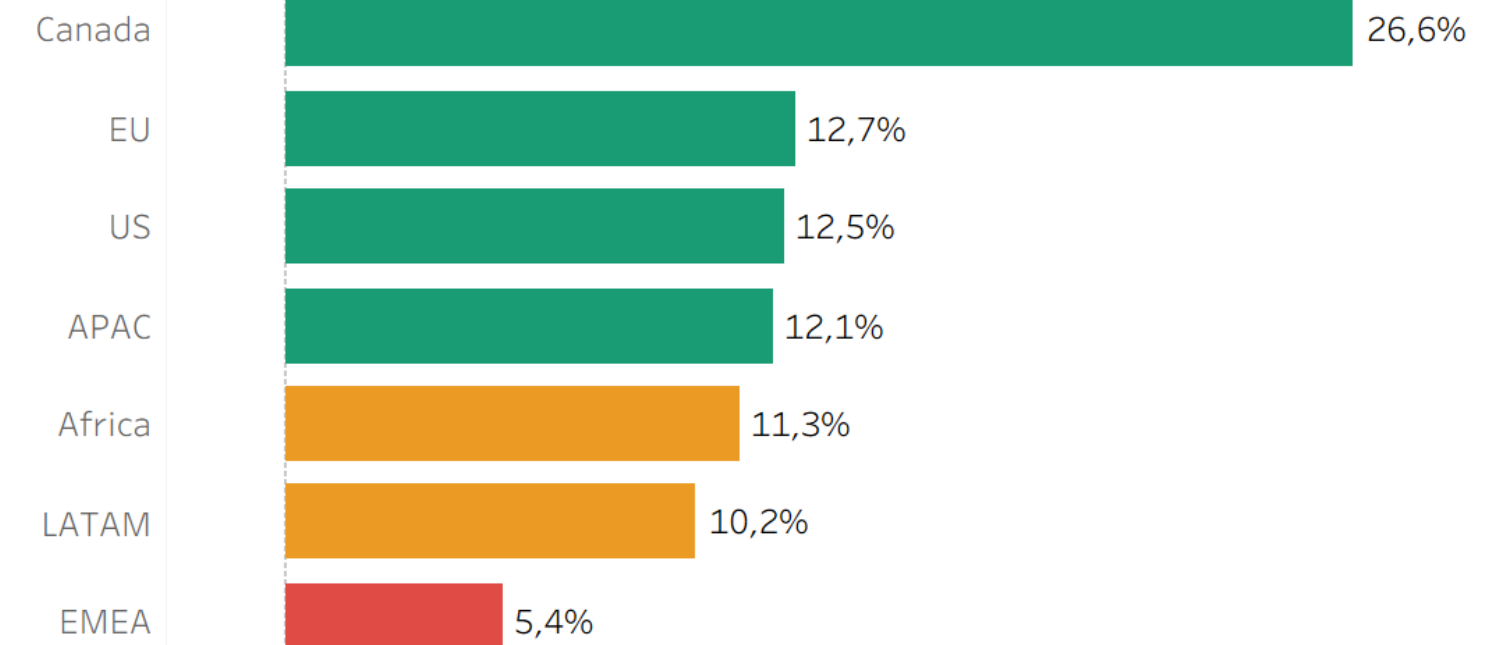
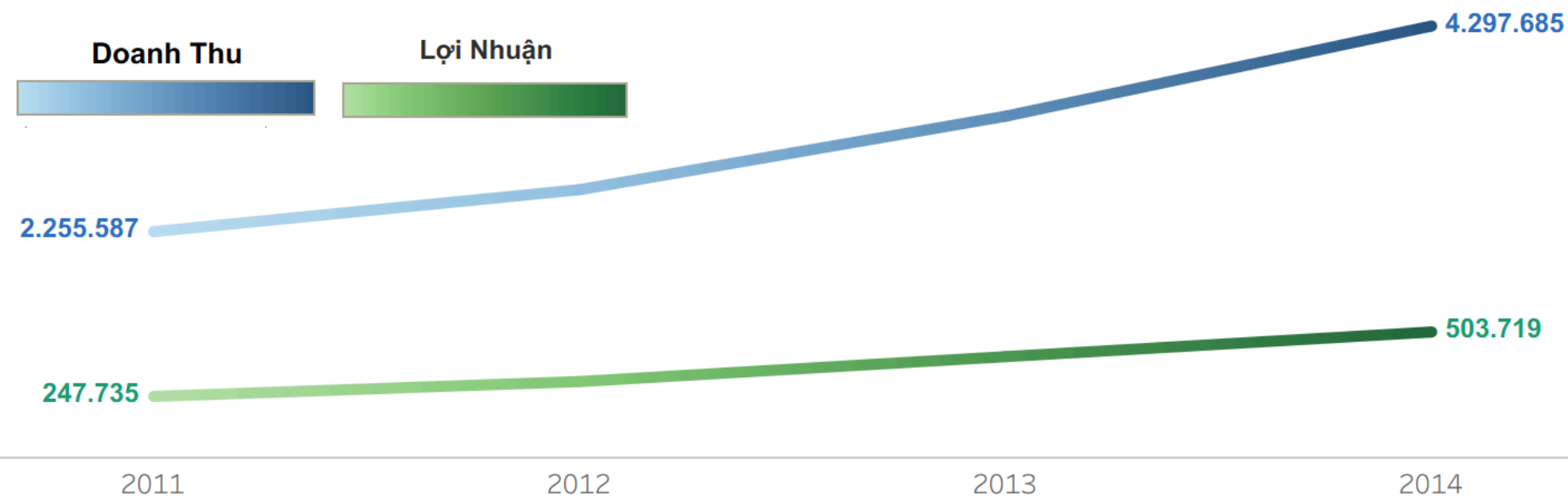
\$1,5M

Tỷ suất lợi nhuận

11,6%

Tỷ lệ đơn hàng lỗ

24,5%



Bối Cảnh Thực Tế – Global Superstore

Global Superstore là tập đoàn bán lẻ đa quốc gia với 3 dòng sản phẩm cốt lõi:

Nội Thất

Furniture

Thiết Bị Công Nghệ

Technology

Văn Phòng Phẩm

Office Supplies

51.252

Đơn hàng giao dịch

4 năm

Dữ liệu (2011–2014)

7

Thị trường toàn cầu

27

Trường dữ liệu gốc

Nghịch Lý Tăng Trưởng – "Phú Quý Giật Lùi"

Doanh thu tăng 90% trong 4 năm – nhưng biên lợi nhuận chỉ tăng 0.74%

01

Bầy Giảm Giá

Khi discount > 30%, có tới 87.4% đơn hàng rơi vào trạng thái LỖ. Sales đẩy doanh thu nhưng hủy lợi nhuận.

02

Rò Rỉ Lợi Nhuận

24.5% tổng giao dịch ghi nhận lợi nhuận âm. Danh mục Tables (Bàn) gây lỗ lũy kế -\$64.000 USD.

03

Điểm Mù Khách Hàng

607 khách VIP đã im lặng > 300 ngày, tổng LTV tiềm năng bị lãng phí ~\$2.4 triệu USD.

Sneak Peek – Kết Quả Dự Án

Từ 51.252 dòng dữ liệu thô → Nền tảng BI End-to-End phục vụ 4 nhóm stakeholders

01 Executive Dashboard

Tổng quan tăng trưởng YoY, Profit Margin, Loss Rate

02 Profitability & Discount

Bẫy giảm giá, Pareto 80/20, Waterfall lợi nhuận

03 RFM Customer Segments

4.873 KH phân khúc • Cohort Retention Matrix

04 Supply Chain & Geo

Bản đồ thị trường, Logistics, Điểm yếu EMEA

Mục Tiêu Dự Án

Mục Tiêu Kỹ Thuật

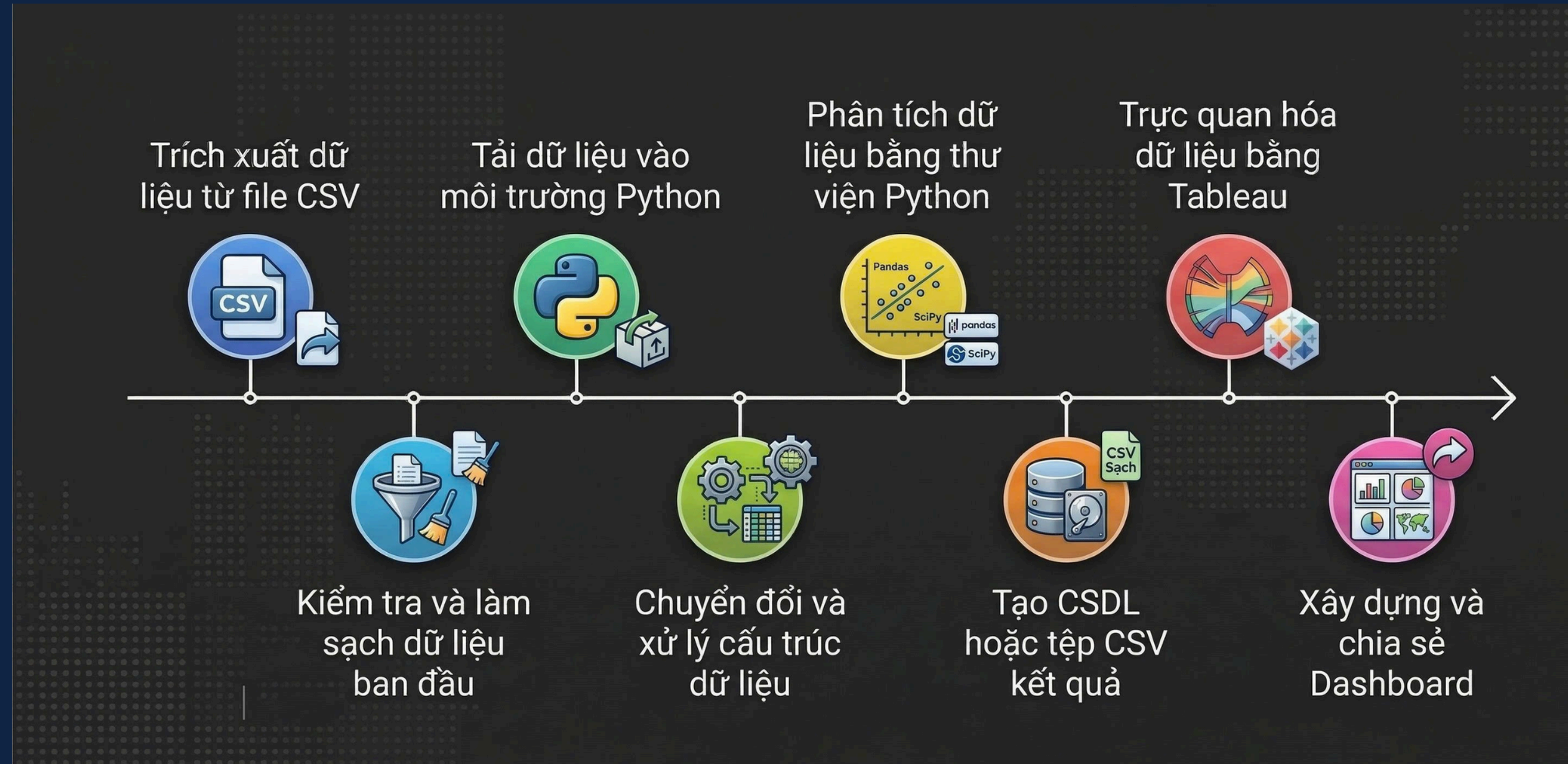
- Xây dựng ETL Pipeline tự động bằng Python
- Chuẩn hóa sang mô hình Star Schema
- Tạo 10 Data Marts tối ưu cho BI
- Tính toán chỉ số RFM cho 4.873 khách hàng

Mục Tiêu Phân Tích

- Phát hiện "điểm mù" lợi nhuận ẩn khuất
- Xác định ngưỡng giảm giá an toàn ($\leq 30\%$)
- Phân khúc khách hàng theo chuẩn RFM
- Xây dựng 4 Dashboard quản trị tương tác

Sứ mệnh: Giúp Ban lãnh đạo chuyển từ "Tăng trưởng bằng mọi giá" → "Tăng trưởng lợi nhuận bền vững dựa trên Dữ liệu"

Giải Pháp Tổng Thể – Data Pipeline 6 Lớp



Kiến Trúc Hệ Thống – ETL Pipeline

Toàn bộ quy trình được thiết kế theo kiến trúc Modular – 6 module Python độc lập:

config.py

Trung tâm cấu hình (đọc từ .env)

eda.py

Đánh giá chất lượng dữ liệu, phân phối, phát hiện vấn đề tiềm ẩn

cleaner.py

Làm sạch, xử lý Outliers bằng IQR, Feature Engineering (35 trường)

splitter.py

Tách bảng phẳng → Star Schema (4 Dim + 1 Fact)

aggregate.py

Tạo 10 Data Marts tối ưu – tải Dashboard < 1 giây

main.py

Thực thi toàn bộ quy trình tự động chỉ trong ~8 giây

Xử Lý & Làm Sạch Dữ Liệu – Data Cleaning

Trước xử lý:

- Tên cột PascalCase + dấu chấm (Order.Date)
- 38 bản ghi trùng lặp nghiệp vụ
- Discount dao động 0%–85% (10.360 > ngưỡng 30%)
- Dữ liệu ngoại lai chưa được dán nhãn

Sau xử lý:

- Chuẩn hóa snake_case: order_date, sub_category...
- 51.252 bản ghi sạch (loại 38 duplicate)
- +8 cột Feature Engineering mới (35 trường tổng)

Feature Engineering mới tạo

profit_margin	Biên lợi nhuận (profit / sales)
delivery_days	Số ngày giao hàng thực tế
is_loss_maker	Cờ đơn hàng gây lỗ (0/1)
discount_level	Phân nhóm mức chiết khấu
order_year/quarter	Phân tích theo YoY & mùa vụ
rfm_score	Điểm RFM 3 chữ số (555–111)
customer_segment	Nhãn phân khúc khách hàng

Kỹ thuật ETL & Star Schema

```
# 1. Xử lý trùng lặp & logic thời gian
df = df[df['ship_date'] >= df['order_date']].copy()
df = df.sort_values('order_date').drop_duplicates(
    subset=['order_id', 'product_id'], keep='last')

# 2. Tách Dimension Table (Tối ưu hóa BI)
dim_location = df[['location_id', 'market', 'region', 'country', 'state', 'ci
```

- Phát hiện và xử lý 38 giao dịch lỗi/trùng lặp.
- Tối ưu hóa truy vấn BI: Tách 1 Fact Table và 4 Dimension Tables.

Thuật Toán Phân Khúc Khách Hàng (RFM)

```
# Tính toán gốc RFM cho 4,873 khách hàng
rfm = df.groupby("customer_id").agg(
    recency    = ("order_date", lambda x: (snapshot - x.max()).days),
    frequency  = ("order_id",    "nunique"),
    monetary   = ("sales",       "sum")
).reset_index()
# Chấm điểm Q-Cut
rfm['r_score'] = pd.qcut(rfm['recency'], 5, labels=[5,4,3,2,1])
```

- Tính toán Recency, Frequency, Monetary.
- Chia nhóm (Quintile Cut) để dán nhãn 5 phân khúc chiến lược.

III. THỰC THI

Mô Hình Dữ Liệu – Star Schema

Bảng phẳng 51.252 dòng × 35 cột → 4 bảng Dimension + 1 bảng Fact trung tâm

DIM_CUSTOMER

customer_id (PK)
customer_name
segment

FACT_SALES

51.252 bản ghi
Sales, Profit
Discount, Qty
Shipping Cost

DIM_PRODUCT

product_id (PK)
category
sub_category

DIM_LOCATION

location_id (PK)
country, city

DIM_TIME

order_date (PK)
year, quarter

4 Dim

1 Fact

3.819

10

Trực Quan Hóa & BI – Hệ Thống 4 Dashboard

Kết nối Star Schema qua Tableau Relationships → 4 Dashboard tương tác cho 4 nhóm Stakeholders

Dashboard 1: Executive

Ban Giám Đốc (C-Level)

Line Chart YoY • KPI Tiles • Bar Market • Donut Segment

Dashboard 2: Profitability

Giám Đốc Tài Chính (CFO)

Pareto 80/20 • Heatmap Discount • Scatter Plot • Waterfall

Dashboard 3: RFM Segments

Giám Đốc Marketing (CMO)

Treemap RFM • Scatter R×M • Cohort Retention Heatmap

Dashboard 4: Supply Chain

Giám Đốc Vận Hành (COO)

Bubble Map • Heatmap Ship Mode • Bar thị trường

Tổng Quan Hoạt Động Kinh Doanh — Global Superstore

Year

(All)

Market

(All)

Doanh thu

\$13M

Lợi Nhuận

\$1.5M

Tỷ suất lợi nhuận

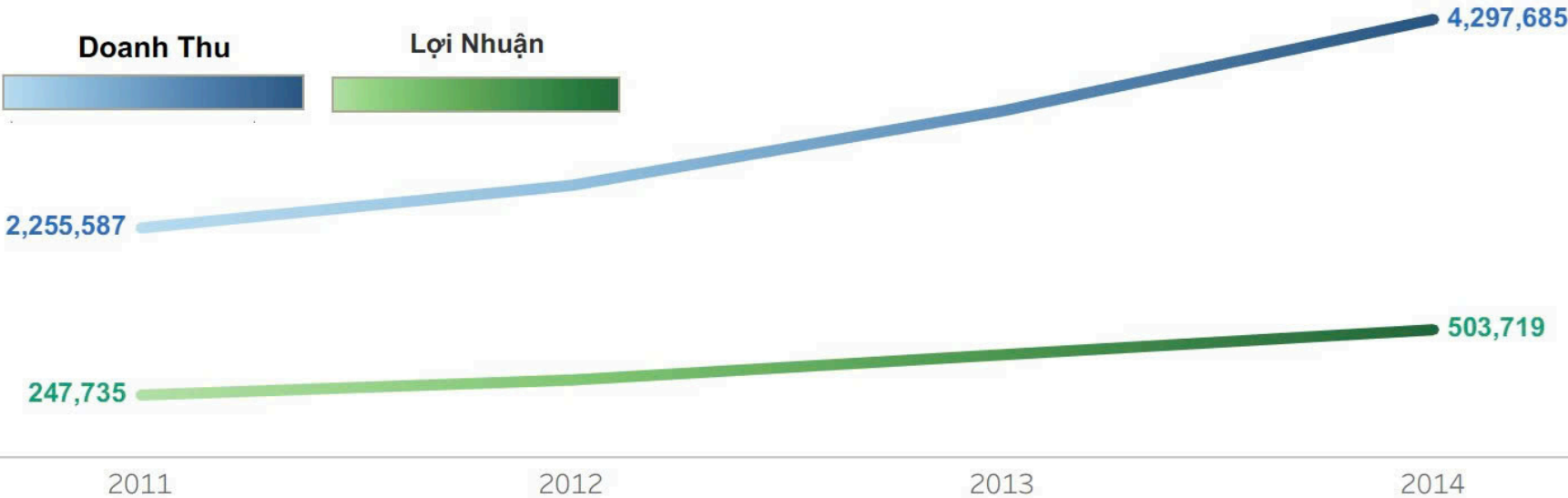
11.6%

Tỷ lệ đơn hàng lỗi

24.5%

Doanh Thu

Lợi Nhuận



Canada



EU

12.7%

US

12.5%

APAC

12.1%

Africa

11.3%

LATAM

10.2%

EMEA

5.4%

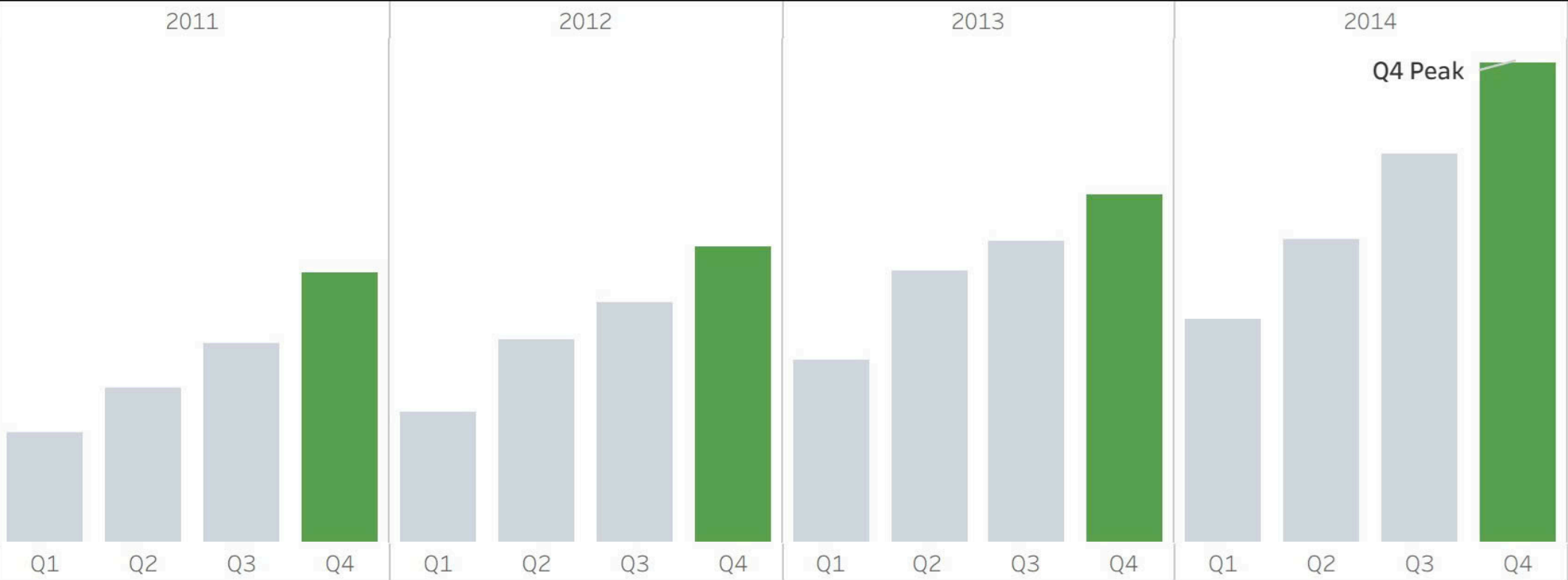
2011

2012

2013

2014

Q4 Peak



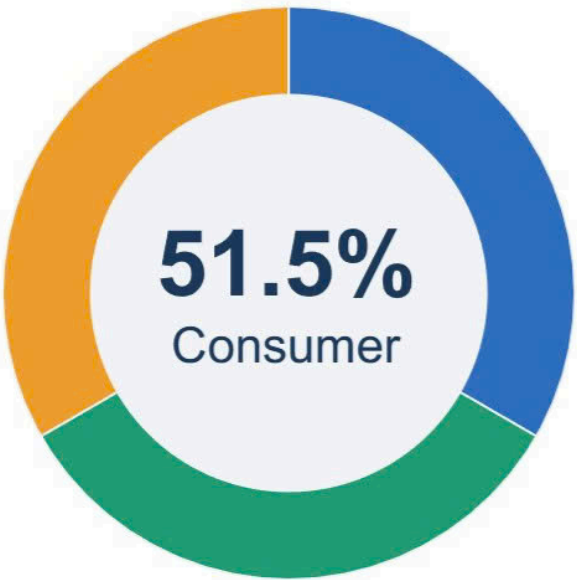
51.5%
Consumer

Segment

Consumer

Corporate

Home Office



Phân Tích Lợi Nhuận & Chiết Khấu

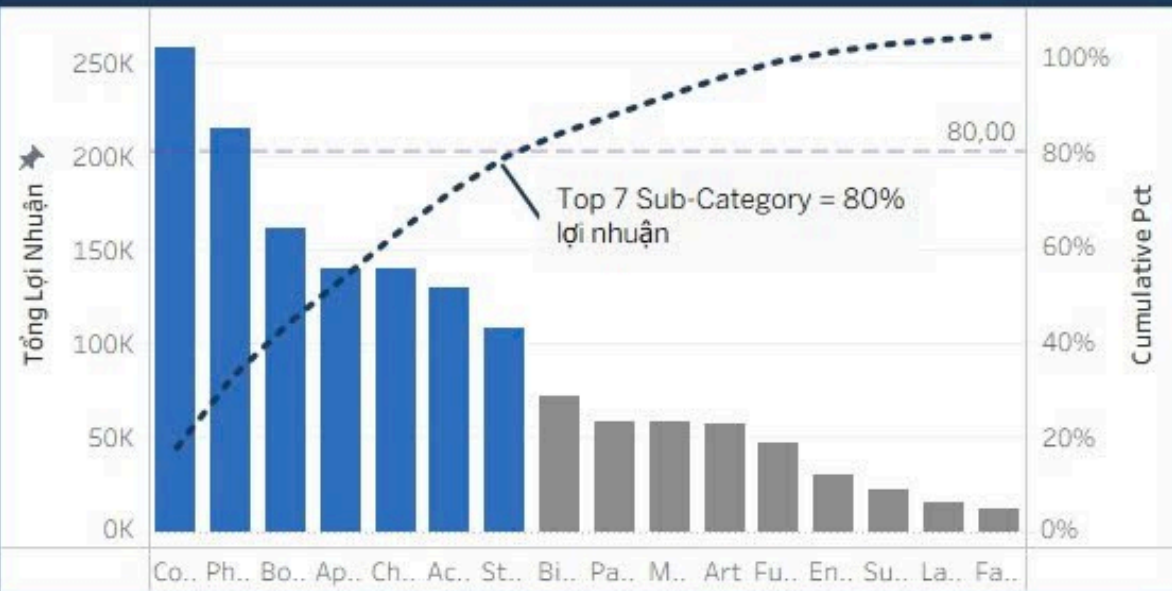
12.541 đơn
24.5% đơn lỗ

Doanh thu đơn lỗ
\$2.489.551

Tiền lỗ mỗi đơn
-\$73,41



Category	Discount Band			
	0-10%	10-30%	30-50%	50%+
Furniture	103,6 \$ 4% lỗ	3,8 \$ 44% lỗ	-110,6 \$ 87% lỗ	-191,1 \$ 100% lỗ
Office Supplies	32,2 \$ 2% lỗ	17,3 \$ 19% lỗ	-29,2 \$ 88% lỗ	-49,2 \$ 100% lỗ
Technology	127,9 \$ 3% lỗ	51,4 \$ 27% lỗ	-102,9 \$ 87% lỗ	-183,7 \$ 100% lỗ



RFM Customer Segmentation

CMO Dashboard | 4,873 Customers | 2011–2014

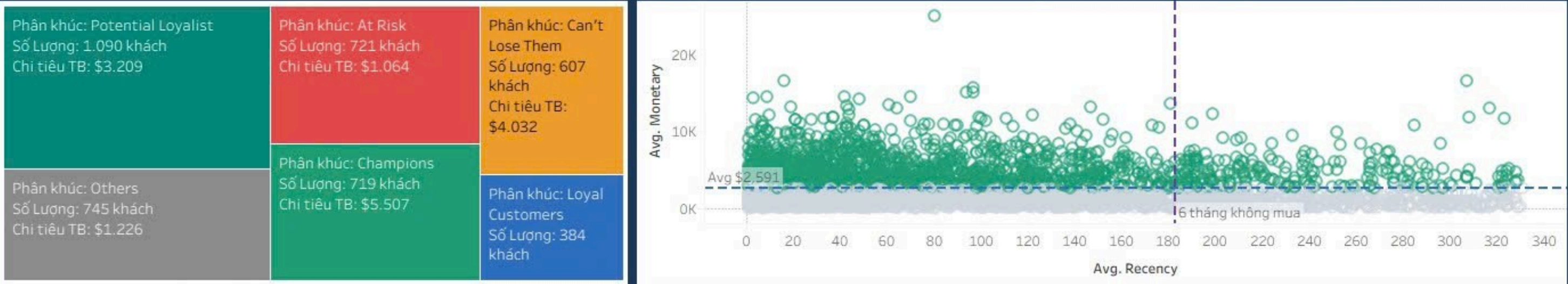
Champions — Mua gần nhất, nhiều nhất, chi nhiều nhất

719
\$5.507

Tổng số khách hàng
4.873

Khách hàng không được mất

607
\$2,45M At Risk



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
tháng 1 năm 2011	100,0 %	4,3 %	4,8 %	5,3 %	7,2 %	8,1 %	6,7 %	10,1 %	12,4 %	6,7 %	13,9 %	14,8 %	6,2 %	4,3 %	5,3 %	5,7 %	7,7 %	12,0 %	8,1 %	12,0 %	1
tháng 2 năm 2011	100,0 %	6,5 %	4,1 %	5,3 %	7,1 %	8,3 %	6,5 %	11,2 %	9,5 %	10,1 %	13,0 %	6,5 %	4,7 %	4,1 %	4,1 %	9,5 %	11,8 %	7,1 %	11,8 %	14,2 %	
tháng 3 năm 2011	100,0 %	6,5 %	6,5 %	11,3 %	6,9 %	6,9 %	9,7 %	8,5 %	10,5 %	10,9 %	4,5 %	4,9 %	9,7 %	6,5 %	8,9 %	9,3 %	5,3 %	11,3 %	16,2 %	14,6 %	1
tháng 4 năm 2011	100,0 %	7,1 %	8,4 %	7,6 %	5,3 %	8,9 %	6,7 %	12,0 %	10,7 %	4,0 %	4,4 %	9,8 %	7,1 %	9,8 %	9,3 %	8,9 %	9,3 %	10,2 %	12,9 %	16,0 %	1
tháng 5 năm 2011	100,0 %	6,9 %	3,9 %	10,4 %	10,0 %	7,8 %	16,5 %	15,6 %	6,5 %	4,8 %	5,2 %	8,7 %	11,7 %	10,4 %	4,8 %	8,2 %	15,6 %	9,5 %	14,3 %	17,3 %	
tháng 6 năm 2011	100,0 %	5,5 %	7,2 %	10,7 %	7,8 %	12,4 %	13,5 %	4,3 %	6,9 %	6,9 %	7,8 %	6,6 %	12,1 %	6,6 %	9,2 %	14,7 %	10,4 %	17,9 %	11,5 %	6,3 %	
tháng 7 năm 2011	100,0 %	12,3 %	10,3 %	4,5 %	12,3 %	11,6 %	8,4 %	1,9 %	10,3 %	7,1 %	12,9 %	16,1 %	9,7 %	10,3 %	10,3 %	9,7 %	16,8 %	11,0 %	3,9 %	4,5 %	1
tháng 8 năm 2011	100,0 %	11,4 %	6,7 %	10,3 %	9,2 %	3,9 %	6,4 %	3,6 %	8,2 %	8,9 %	11,0 %	8,2 %	9,6 %	13,5 %	9,6 %	12,1 %	12,8 %	5,0 %	8,5 %	8,5 %	
tháng 9 năm 2011	100,0 %	9,7 %	12,4 %	9,4 %	3,7 %	4,4 %	7,1 %	7,1 %	9,4 %	11,4 %	8,1 %	10,7 %	10,4 %	11,7 %	15,1 %	15,8 %	6,7 %	6,4 %	6,4 %	5,4 %	1



IV. KẾT QUẢ

Shipping & Geographic Analysis

COO Dashboard | 7 Global Markets | 2011–2014

Market

(All)

ship_mode

(All)

\$96.357

Tổng chi phí vận chuyển 2011–2014

11,0 %

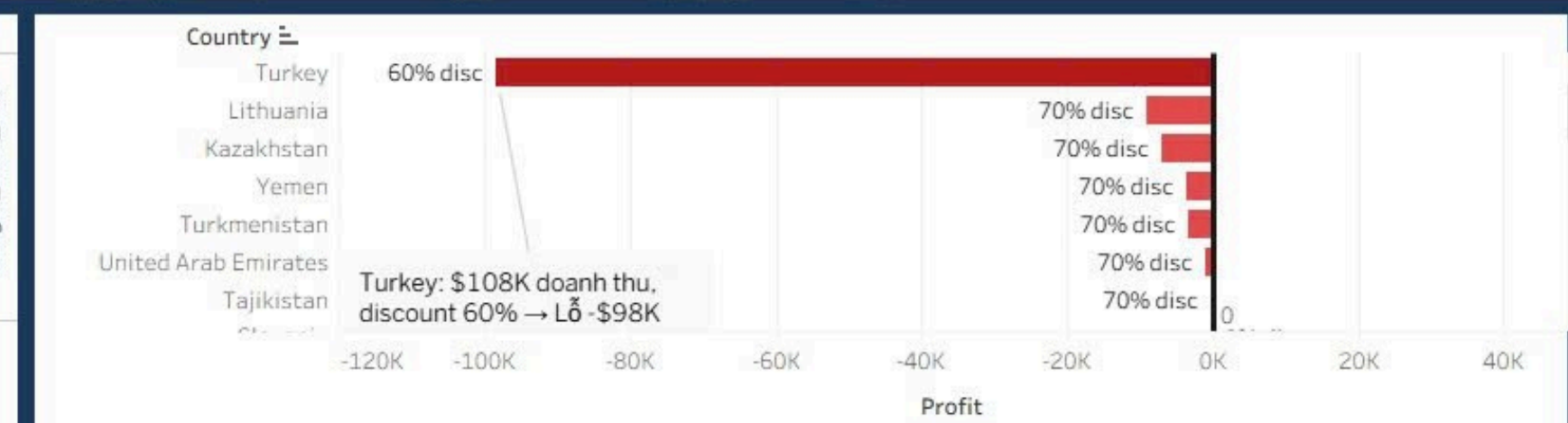
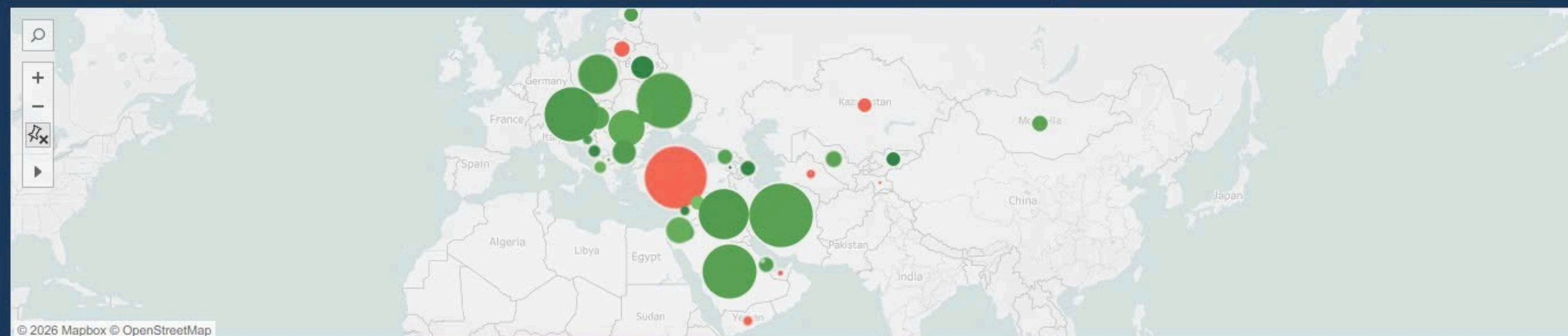
Chi phí vận chuyển / Doanh thu toàn hệ thống

9,1 %

Second Class: 21.2% | Standard: 9.9%

61%

Standard Class Usage
3.201/5.280 đơn hàng



Key Insights – 5 Phát Hiện Kinh Doanh

1

Bẫy Giảm Giá

Discount > 30% → 87.4% đơn LỖ. Discount > 50% → 100% đơn LỖ. Thiệt hại \$412.000+ trong 4 năm.

2

Ảo Tưởng Tăng Trưởng

Doanh thu tăng 90% (4 năm) nhưng Profit Margin chỉ tăng 0.74%. Doanh nghiệp to ra nhưng rỗng lợi nhuận.

3

Nguyên Lý Pareto

Chỉ 7/17 sub-category đóng góp 80% lợi nhuận. Tables (Bàn) gây lỗ -\$64.083 dù doanh thu \$757K.

4

Điểm Mù Khách Hàng

607 KH nhóm 'Can't Lose Them' (TB \$4.032/KH) im lặng > 300 ngày. LTV rủi ro ~\$2.4M bị lãng phí.

5

Bất Ổn Địa Lý

EMEA: LN chỉ 5.4%. Turkey: discount 60% → \$108K doanh thu, LỖ -\$98K. Canada: LN 26.6% – tối ưu nhất.

Chiến Lược Khuyến Nghị – 3 Nhóm Giải Pháp

CFO – Tài Chính

- Thiết lập Hard Cap 30% discount trong ERP/POS
- Yêu cầu phê duyệt cấp cao khi discount >30%
- Tái định giá & loại bỏ danh mục Tables trong 2 quý

CMO – Marketing

- Win-back Campaign 607 KH 'Can't Lose Them'
- Chăm sóc 1-1, voucher độc quyền cá nhân hóa
- Chương trình VIP cho 719 Champions – Brand Ambassador

COO – Vận Hành

- Kiểm toán nội bộ chi phí logistics EMEA
- Tự động nâng cấp ship mode cho đơn Critical
- Ưu tiên đầu tư hạ tầng vận chuyển APAC (\$3.58M)

Đánh Giá Mục Tiêu – Kế Hoạch vs Thực Tế

Giai Đoạn	Kế Hoạch	Thực Tế Đạt Được
Khảo sát & EDA	Tuần 1-2	Hoàn thành đúng tiến độ
ETL Pipeline	Tuần 3-8	Hoàn thành trong 8 giây – 16 file output
Star Schema & Data Marts	Tuần 6-8	4 Dim + 1 Fact + 10 Aggregates
Dashboard Tableau	Tuần 9-11	4 Dashboard tương tác đầy đủ tính năng
Báo cáo & Nghiệm thu	Tuần 12-14	Hoàn thành sớm, bổ sung code snippets

Pipeline ETL: ~8 giây • Dashboard load: <1 giây • 51.252 bản ghi chuẩn hóa 100% • 4.873 KH phân khúc RFM

Tổng Kết & Hướng Phát Triển

Thành Quả Dự Án

- ETL Pipeline tự động – 8 giây toàn bộ quy trình
- Star Schema chuẩn doanh nghiệp + 10 Data Marts
- 4 Dashboard BI tương tác cho 4 Stakeholder groups
- Phát hiện bất giảm giá + \$412K thiệt hại ẩn
- Phân khúc 4.873 KH – nhận diện \$2.4M LTV rủi ro

Hướng Phát Triển

Machine Learning

ARIMA/Prophet dự báo doanh số, Random Forest dự đoán rời bỏ KH

Cloud & Automation

Apache Airflow lập lịch ETL, dữ liệu lên Google BigQuery / Amazon Redshift

Mở rộng Dashboard

Tích hợp CAC, Publish lên Tableau Server, nhúng vào CRM nội bộ

"Dữ liệu không chỉ là báo cáo – đó là la bàn giúp doanh nghiệp tăng trưởng bền vững." – Nhóm PRO 2291

CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ ĐÃ
LẮNG NGHE